

۱) باقیمانده‌ی تقسیم چند جمله‌ای $p(x)$ بر $4x^2 - 3x + 2$ برابر $2x - 4$ است. باقیمانده‌ی تقسیم چند جمله‌ای $p(x+1) - p(x-1)$ بر $x^2 - 2x$ چقدر است؟

- (۱) صفر (۲) ۲
(۳) ۴ (۴) ۶

۲) در تقسیم $x^5 + 1$ بر $x^2 + x + 1$ ، باقی‌مانده به صورت $ax + b$ است. مقدار $a + b$ کدام است؟

- (۱) ۲ (۲) ۱ (۳) -۲ (۴) -۱

۳) اگر خارج قسمت تقسیم $x^3 + ax^2 + x + 2$ بر $x^2 + 2x + 1$ برابر با $13x - bx + 2$ و باقی‌مانده‌ی این تقسیم برابر $24 - a$ باشد، مقدار $a + b$ کدام است؟

- (۱) -۱۰ (۲) -۲ (۳) ۲ (۴) ۱۰

۴) اگر باقی‌مانده‌ی تقسیم $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 1$ بر $(x - 2)$ ، ۱۲ واحد بیشتر از باقی‌مانده‌ی تقسیم $f(x)$ بر $(x + 1)$ باشد، آن‌گاه باقی‌مانده‌ی تقسیم $f(x)$ بر عبارت $(x^2 - x + 1)$ کدام است؟

- (۱) صفر (۲) $x - a$ (۳) $x + a$ (۴) x

۵) چندجمله‌ای $P(x) = x^3 + ax + b - 4$ بر $(x - 1)^2$ بخش‌پذیر است. باقی‌مانده‌ی تقسیم $P(x)$ بر $x + 1$ کدام است؟

- (۱) ۲ (۲) -۲
(۳) ۴ (۴) -۴

۶) مجموع ضرایب خارج قسمت تقسیم چندجمله‌ای $x^{14} - 13x^{13} + 12x^{12} - 11x^{11} + \dots + 2x^2 - x + 1$ بر $x + 1$ کدام است؟

- (۱) ۴۹ (۲) -۴۹
(۳) ۵۷ (۴) -۵۷

۷) اگر عبارت $P(x) = x^{18} + ax^{15} + bx^4 - 2x + 1$ بر $x^2 + 1$ بخش‌پذیر باشد، باقی‌مانده‌ی تقسیم آن بر $(x^2 - 1)$ کدام است؟

- (۱) -۲ (۲) $-4x + 2$
(۳) $4x - 2$ (۴) $4x + 2$

۸) اگر باقی‌مانده‌ی تقسیم $f(x+1)$ بر $(x-1)^2$ برابر $x + 10$ باشد، باقی‌مانده‌ی تقسیم $f(x)(x+1)$ بر $x^2 - x - 2$ کدام است؟

- (۱) $7x + 8$ (۲) $8x + 7$ (۳) $11x + 11$ (۴) $10x + 13$

۹) در تقسیم $11 - 2x + x^3 + x^{15}$ بر $x + 1$ ، مجموع ضرایب خارج قسمت تقسیم کدام است؟

- (۱) ۴ (۲) ۱۸ (۳) ۱۶ (۴) ۱۴

۱۰) اگر باقی‌مانده تقسیم $3 - 4x + ax^2 + 9x^{n-1} - x^{n+1}$ بر $x - 3$ صفر باشد، مجموع ضرایب خارج قسمت تقسیم کدام است؟ ($n \in \mathbb{N}$)

- (۱) -۱ (۲) -۴ (۳) ۱ (۴) ۴